La energía y sus fuentes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la energía, sus propiedades y sus unidades
- Reconocer las formas de energía y sus transformaciones
- Calcular energías cinética y potencial gravitatoria y aplicar la conservación de la energía mecánica
- Explicar la degradación de la energía y calcular rendimientos
- Comparar las fuentes de energía renovables y no renovables y sus impactos
- Proponer medidas de ahorro y eficiencia energética

Para pensar

En un día soleado de primavera, más de la mitad de la electricidad que se consume en España sale del sol y del viento. Hace veinte años era menos del 10 %. ¿De dónde sale la energía y por qué importa tanto cómo la obtenemos?

Explicación

1.1 ¿Qué es la energía?

La energía es la capacidad de un sistema para producir cambios: mover un objeto, calentarlo, deformarlo, iluminar una habitación o hacer que se produzca una reacción química. Cualquier cambio que observamos en la naturaleza va acompañado de un intercambio de energía. Un coche necesita la energía del combustible o de la batería para moverse; las plantas, la energía del Sol para crecer; y nosotros, la de los alimentos para vivir.

La energía tiene cuatro propiedades fundamentales. Se **transforma**: pasa de unas formas a otras, como en una bombilla que convierte energía eléctrica en luz y calor. Se **transfiere**: pasa de unos cuerpos a otros, mediante trabajo, calor o radiación. Se **conserva**: la cantidad total permanece constante. Y se **degrada**: en cada transformación, parte se convierte en calor poco aprovechable. La unidad de energía en el SI es el **julio** (J), que es la energía necesaria para levantar unos 100 g a un metro de altura. En la vida diaria se usan otras unidades: la **caloría** (1 cal = 4,18 J) en los alimentos, y el **kilovatio hora** (1 kWh = 3.600.000 J) en las facturas de la luz.

$$1\ \text{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6\ \text{J} \cdot 1\ \text{cal} = 4{,}18\ \text{J}$$



1.2 Las formas de la energía

La energía se presenta en muchas formas, según el origen del cambio que puede producir. La **energía cinética** es la que tienen los cuerpos por estar en movimiento, como el viento o un coche. La **energía potencial gravitatoria** es la que tienen por estar a cierta altura, como el agua de un embalse. La **energía**

potencial elástica es la de los cuerpos deformados, como un muelle comprimido o un arco tenso. La **energía térmica** está relacionada con el movimiento de las partículas y con la temperatura.

La **energía química** está almacenada en los enlaces de las sustancias y se libera en las reacciones químicas, como en los alimentos, el carbón, la gasolina o las pilas. La **energía eléctrica** es la que transporta la corriente eléctrica. La **energía radiante** o luminosa es la que transportan las ondas electromagnéticas, como la luz del Sol. La **energía nuclear** está almacenada en los núcleos de los átomos y se libera en reacciones de fisión y fusión. La **energía sonora** viaja con las vibraciones del sonido. La suma de las energías cinética y potencial de un cuerpo se llama **energía mecánica**.

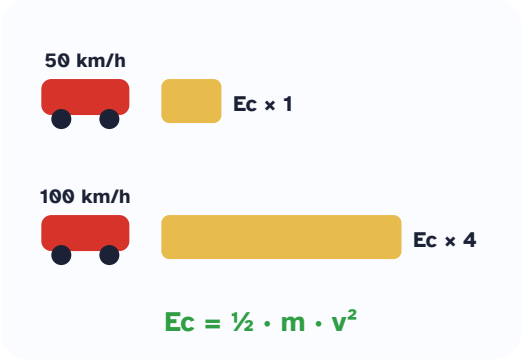


1.3 Energía cinética y energía potencial

La energía cinética (Ec) depende de la masa del cuerpo y, sobre todo, de su velocidad: $Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Como la velocidad está al cuadrado, si se duplica la velocidad, la energía cinética se multiplica por cuatro. Esto explica por qué los accidentes a alta velocidad son mucho más graves: un coche a 100 km/h tiene cuatro veces más energía que a 50 km/h, y toda ella se libera en el choque. Por ejemplo, un balón de 0,45 kg a 20 m/s tiene $Ec = \frac{1}{2} \cdot 0{,}45 \cdot 400 = 90$ J.

La energía potencial gravitatoria (Ep) depende de la masa, de la gravedad y de la altura respecto a un nivel de referencia, normalmente el suelo: $Ep = m \cdot g \cdot h$. Un libro de 1 kg en una estantería a 2 m tiene $Ep = 1 \cdot 9{,}8 \cdot 2 = 19{,}6$ J. Si cae, esa energía se convierte en cinética. Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial del agua almacenada a gran altura en los embalses. La suma de las dos es la **energía mecánica**: $Em = Ec + Ep$. En una montaña rusa, el carrito tiene la máxima energía potencial en lo más alto, y al bajar la va transformando en cinética.

$$Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \cdot Ep = m \cdot g \cdot h$$



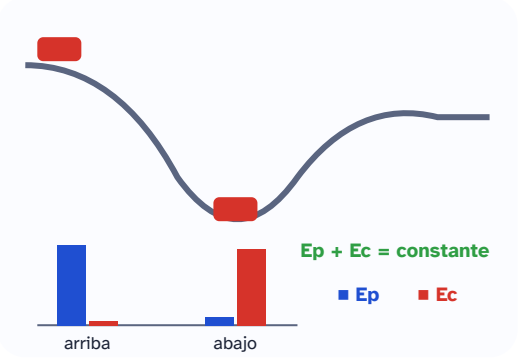
$$Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

1.4 La conservación de la energía

El principio de conservación de la energía afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma: la energía total de un sistema aislado permanece constante. Si en un proceso parece que desaparece energía, en realidad se ha transformado en otra forma, muchas veces en energía térmica por rozamiento, que se dispersa en el ambiente.

Un caso importante es la **conservación de la energía mecánica**: si no hay rozamiento, la energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante, y lo que pierde de potencial lo gana de cinética. Por ejemplo, si se deja caer una piedra de 2 kg desde 5 m, arriba tiene Ep = 2 · 9,8 · 5 = 98 J y Ec = 0. Justo antes de llegar al suelo, Ep = 0 y Ec = 98 J, así que ½ · 2 · v^2 = 98 y v ≈ 9,9 m/s. Un péndulo ideal oscilaría para siempre; uno real se acaba parando porque el rozamiento con el aire y en el punto de giro transforma poco a poco su energía mecánica en térmica. La energía total sigue siendo la misma, pero ya no está en forma de movimiento.

Em = Ec + Ep = constante (sin rozamiento)



1.5 Trabajo, calor y potencia

La energía pasa de unos cuerpos a otros de dos maneras principales. Por trabajo, cuando una fuerza desplaza un cuerpo: W = F · d, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. Al empujar un carro de la compra con 30 N a lo largo de 10 m, le transfieres 300 J. Si la fuerza no logra mover el cuerpo, no hay trabajo, aunque te canses. Por calor, cuando dos cuerpos a distinta temperatura entran en contacto: la energía pasa siempre del cuerpo caliente al frío, hasta que igualan su temperatura. Tanto el trabajo como el calor se miden en julios.

La potencia (P) indica la rapidez con que se transfiere o se transforma la energía: P = E / t. Se mide en **vatios** (W): 1 W = 1 J/s. Un secador de 2.000 W transforma 2.000 J de energía eléctrica cada segundo. Dos personas pueden subir la misma escalera haciendo el mismo trabajo, pero la que lo haga en menos tiempo desarrolla más potencia. A partir de la potencia se calcula la energía consumida por un aparato: E = P · t. Por eso el kilovatio hora es la energía que consume un aparato de 1.000 W durante una hora. Una bombilla LED de 10 W encendida 100 horas consume 1 kWh.

$$W = F \cdot d \cdot P = E / t \cdot E = P \cdot t$$

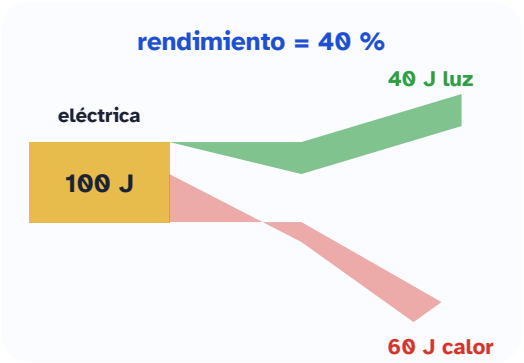
Aparato	Potencia	Energía en 1 h
Bombilla LED	10 W	0,01 kWh
Portátil	60 W	0,06 kWh
Frigorífico	150 W	0,15 kWh
Horno	2.000 W	2 kWh
Secador	2.000 W	2 kWh

1.6 La degradación de la energía y el rendimiento

Aunque la energía se conserva, no toda es igual de útil. En cualquier transformación, una parte se convierte en **energía térmica** que se dispersa en el entorno y ya no se puede aprovechar para producir trabajo útil. Esto se llama degradación de la energía. Por ejemplo, el motor de un coche transforma la energía química de la gasolina en movimiento, pero la mayor parte se pierde como calor por el tubo de escape y el radiador. Por eso la energía se «gasta» aunque se conserve: pasa a una forma de menor calidad.

Para medir lo bien que una máquina aprovecha la energía se usa el rendimiento: el cociente entre la energía útil que obtenemos y la energía total que consume, expresado en porcentaje: $\eta = (E_{útil} / E_{consumida}) \cdot 100$. Ningún rendimiento puede llegar al 100 %. Algunos valores aproximados: una bombilla incandescente, 5 %; un motor de gasolina, 25-30 %; una central térmica de carbón, 35-40 %; una bombilla LED, 40 %; un motor eléctrico, 85-95 %. Por eso los coches eléctricos y las bombillas LED ahorran tanta energía. Las etiquetas energéticas de los electrodomésticos, de la A a la G, indican su eficiencia.

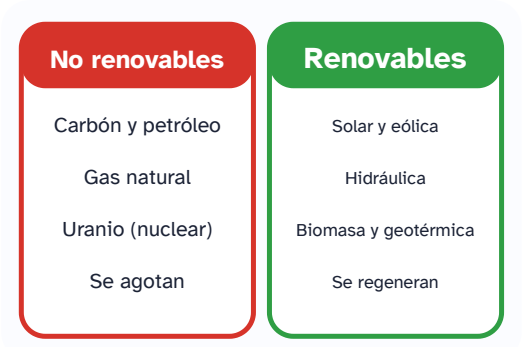
$$\eta = (E\ útil / E\ consumida) \cdot 100$$



2.1 Las fuentes de energía

Las fuentes de energía son los recursos naturales de los que obtenemos la energía que usamos. Se clasifican en dos grandes grupos. Las **no renovables** existen en cantidades limitadas y se agotan al usarlas, porque tardan millones de años en formarse: el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio. Las **renovables** se regeneran de forma natural a un ritmo mayor del que las consumimos y son prácticamente inagotables: la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa, la geotérmica y la mareomotriz.

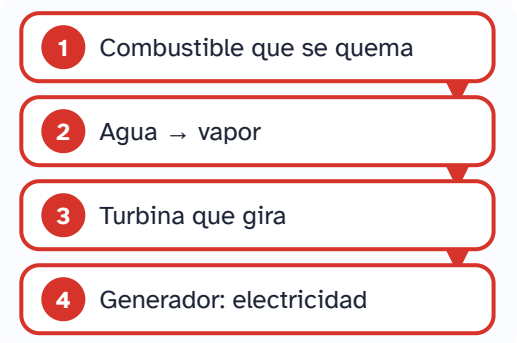
Casi todas las fuentes tienen su origen último en el **Sol**. La energía solar calienta el aire y produce el viento; evapora el agua, que luego llueve y llena los embalses; permite que las plantas crezcan y formen biomasa; e incluso los combustibles fósiles son restos de seres vivos que almacenaron energía solar hace millones de años. Solo la geotérmica, la nuclear y la mareomotriz tienen otro origen: el calor interno de la Tierra, los núcleos de los átomos y la atracción de la Luna. En el mundo, todavía cerca del 80 % de la energía primaria procede de combustibles fósiles, aunque las renovables crecen muy deprisa.



2.2 Las energías no renovables

Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) se formaron a partir de restos de seres vivos enterrados durante millones de años. Se queman para obtener calor, que mueve vehículos, calienta casas o genera electricidad en las **centrales térmicas**: el calor convierte agua en vapor, el vapor mueve una turbina y la turbina mueve un generador. Sus ventajas son que son baratos, fáciles de transportar y almacenar y producen energía a demanda. Pero tienen graves inconvenientes: se agotan, su combustión emite **CO_2**, el principal gas responsable del **cambio climático**, y otros contaminantes que causan lluvia ácida y enfermedades respiratorias.

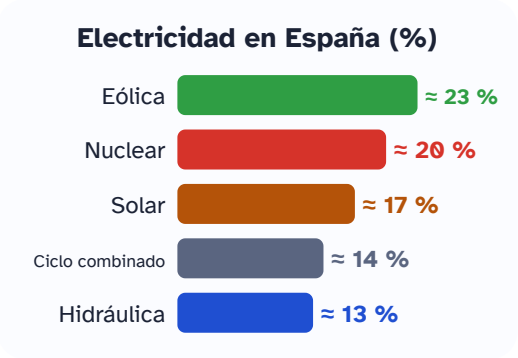
La energía nuclear se obtiene por **fisión** de núcleos de uranio: al romperse, liberan una enorme cantidad de energía que calienta agua y produce vapor, como en una central térmica. Una pequeña cantidad de uranio produce muchísima energía, y no emite CO_2 durante su funcionamiento. Sus inconvenientes son los **residuos radiactivos**, que siguen siendo peligrosos durante miles de años y hay que almacenar con seguridad, y el riesgo de accidentes graves, como los de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011). En España, la nuclear produce alrededor del 20 % de la electricidad.



2.3 Las energías renovables

La energía solar se aprovecha de dos formas: los **paneles fotovoltaicos** transforman directamente la luz en electricidad, y los **colectores térmicos** calientan agua. La energía eólica usa aerogeneradores, cuyas aspas mueven un generador con la fuerza del viento; España es uno de los países con más potencia eólica instalada del mundo. La **hidráulica** aprovecha la energía potencial del agua de los embalses, que al caer mueve turbinas. La **biomasa** utiliza restos vegetales, forestales o residuos orgánicos como combustible o para producir biogás.

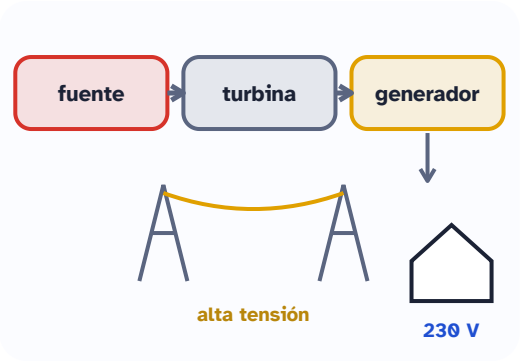
La **geotérmica** aprovecha el calor del interior de la Tierra, muy útil en zonas volcánicas como Islandia o Canarias. La **mareomotriz** y la **undimotriz** aprovechan las mareas y las olas. Las renovables son inagotables y apenas emiten gases de efecto invernadero, pero también tienen inconvenientes: la solar y la eólica son **intermitentes**, porque dependen del tiempo, y necesitan sistemas de almacenamiento como baterías o centrales de bombeo; ocupan mucho terreno; los embalses inundan valles; y los paneles y aerogeneradores tienen un impacto visual y requieren minerales cuya extracción también tiene costes ambientales. Aun así, son la base de la transición energética.



2.4 De la central a tu casa

La electricidad se genera en las centrales a una tensión de unos 20.000 V. Para transportarla a largas distancias perdiendo poca energía, unos **transformadores elevadores** suben la tensión hasta 220.000 o 400.000 V, y viaja por las líneas de alta tensión. Cerca de las ciudades, en las **subestaciones**, otros transformadores la reducen a media tensión, y finalmente los **centros de transformación** de cada barrio la bajan a los 230 V que llegan a los enchufes de casa.

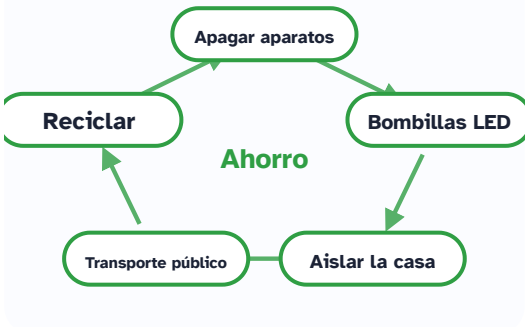
La red eléctrica debe mantener en todo momento un equilibrio exacto entre la electricidad que se produce y la que se consume, porque la electricidad es difícil de almacenar en grandes cantidades. En España, Red Eléctrica vigila ese equilibrio cada segundo y ordena aumentar o reducir la producción de las centrales. Las horas de mayor consumo son las **horas punta**, y por eso la electricidad suele ser más cara en esas horas. Cada vez más casas generan su propia electricidad con paneles solares en el tejado: es el **autoconsumo**, que reduce las pérdidas del transporte y la factura.



2.5 Impacto ambiental y ahorro energético

El uso de la energía tiene consecuencias para el medio ambiente. La quema de combustibles fósiles aumenta la concentración de CO_2 en la atmósfera, que ha pasado de 280 ppm antes de la Revolución Industrial a más de 420 ppm hoy, y refuerza el efecto invernadero: la temperatura media del planeta ya ha subido más de 1 °C, con olas de calor, sequías, deshielo y subida del nivel del mar. También hay contaminación del aire en las ciudades, mareas negras por vertidos de petróleo y residuos radiactivos.

Para afrontarlo hay que actuar a la vez en tres frentes: cambiar a **fuentes renovables**, mejorar la eficiencia energética (obtener lo mismo con menos energía) y practicar el ahorro energético (no gastar energía innecesariamente). Algunas medidas cotidianas: apagar las luces y los aparatos que no se usan, evitar el modo en espera, usar bombillas LED y electrodomésticos de clase A, aislar bien las casas, ajustar la calefacción a 20 °C y el aire acondicionado a 26 °C, caminar, ir en bicicleta o usar el transporte público, y reducir, reutilizar y reciclar, porque fabricar cualquier objeto consume energía.



Fuentes de energía

NO RENOVABLES	RENOVABLES
carbón	solar · eólica
petróleo	hidráulica
gas natural	biomasa · geotérmica
uranio (nuclear)	mareomotriz · olas
se agotan · CO_2 o residuos	**inagotables · casi sin CO_2**

Ejercicios

1. **Define energía e indica su unidad en el SI.**

2. **Indica qué forma de energía predomina en: el agua de un embalse, un coche en marcha, una pila, la luz del Sol, un muelle comprimido.**

3. **Pasa 2 kWh a julios y 500 cal a julios.**

4. **Calcula la energía cinética de un balón de 0,4 kg a 10 m/s.**

5. **Calcula la energía potencial de una maceta de 3 kg en un balcón a 10 m.**

6. **Enuncia el principio de conservación de la energía.**

7. **¿Qué transformaciones de energía ocurren en una bombilla, una batidora y un panel solar?**

8. **¿Qué es la potencia y en qué unidad se mide?**

9. **Clasifica en renovables y no renovables: petróleo, eólica, uranio, biomasa, gas natural, solar.**

10. **¿Qué gas emitido al quemar combustibles fósiles provoca el cambio climático?**

11. **Escribe cuatro medidas de ahorro energético en casa.**

12. **¿Por qué casi todas las fuentes de energía proceden del Sol?**

13. **Compara la energía cinética de un coche de 1.200 kg a 50 km/h y a 100 km/h.**

14. **Una manzana de 0,2 kg cae desde 3 m. Calcula la energía potencial inicial y la velocidad al llegar al suelo ($g = 10\ m/s^2$).**

15. **Un carrito de montaña rusa de 400 kg parte del reposo a 30 m de altura. ¿Qué velocidad tiene a 10 m de altura? (sin rozamiento, g = 10)**

16. **¿Qué trabajo realizas al empujar un carro con 40 N durante 25 m? ¿Y al sostener una caja quieta?**

17. **Un frigorífico de 150 W funciona 24 h al día. ¿Cuánta energía consume en un año y cuánto cuesta a 0,15 €/kWh?**

18. **Compara el consumo de una bombilla incandescente de 60 W y una LED de 8 W encendidas 5 h al día durante un año.**

19. **Una central de carbón consume 1.000 MJ de carbón y produce 380 MJ de electricidad. Calcula su rendimiento. ¿Adónde va el resto?**

20. **Explica por qué un péndulo real se acaba parando si la energía se conserva.**

21. **Ordena las etapas de la producción de electricidad en una central térmica.**

22. **¿Por qué se eleva la tensión para transportar la electricidad?**

23. **Indica dos ventajas y dos inconvenientes de la energía nuclear.**

24. **Indica dos ventajas y dos inconvenientes de la energía eólica.**

25. **Un ciclista de 70 kg (con bici) baja una cuesta de 50 m de desnivel partiendo del reposo y llega abajo a 20 m/s. ¿Cuánta energía se ha perdido por rozamiento? (g = 10)**

26. **Un embalse tiene el agua a 100 m sobre las turbinas. Si caen 50.000 kg de agua por segundo y el rendimiento es del 85 %, ¿qué potencia eléctrica produce? (g = 9,8)**

27. **Una familia consume 3.500 kWh al año. ¿Cuántos paneles de 400 W necesitaría si cada uno produce 1.600 kWh al año en su zona? ¿Qué potencia instalada sería?**

28. **Un coche eléctrico consume 15 kWh cada 100 km y uno de gasolina 6 L cada 100 km (1 L ≈ 9 kWh). Compara la energía que usa cada uno y explica la diferencia.**

29. **Una pelota de 0,6 kg se lanza hacia arriba a 15 m/s. ¿Qué altura máxima alcanza sin rozamiento? Si en realidad sube 10 m, ¿cuánta energía se pierde? (g = 10)**

30. **Una persona de 60 kg sube andando a un 5.° piso (15 m) en 30 s, y otra igual lo hace en ascensor en 20 s. Compara el trabajo y la potencia. (g = 10)**

31. **Calcula cuántas toneladas de CO_2 se evitan al año sustituyendo 100 tubos fluorescentes de 36 W por LED de 18 W, encendidos 1.500 h al año, si cada kWh emite 0,25 kg de CO_2.**

32. **Diseña un plan de ahorro energético para tu instituto con al menos cinco medidas y estima su efecto.**

33. **Argumenta, con datos del tema, por qué una red eléctrica 100 % renovable necesita sistemas de almacenamiento.**

Practica

1. **La unidad de energía en el SI es el...**

   A) vatio
   B) julio
   C) newton
   D) kilovatio hora

2. **Un kilovatio hora equivale a...**

   A) 1.000 J
   B) $3{,}6 \cdot 10^6$ J
   C) 3.600 J
   D) 4,18 J

3. **La energía de un cuerpo en movimiento es...**

   A) potencial
   B) cinética
   C) química
   D) nuclear

4. **El agua de un embalse tiene sobre todo energía...**

   A) cinética
   B) potencial gravitatoria
   C) eléctrica
   D) química

5. **Si la velocidad se duplica, la energía cinética...**

   A) se duplica
   B) se cuadruplica
   C) no cambia
   D) se reduce

6. **La energía potencial de 2 kg a 5 m (g = 10) es...**

   A) 10 J
   B) 100 J
   C) 50 J
   D) 20 J

7. **La energía no se crea ni se destruye: es el principio de...**

A) degradación
B) conservación
C) rendimiento
D) inercia

8. **En una caída sin rozamiento, la energía potencial se transforma en…**

A) química
B) cinética
C) nuclear
D) eléctrica

9. **La potencia se mide en…**

A) julios
B) vatios
C) newtons
D) kWh

10. **Un aparato de 2.000 W durante 3 h consume…**

A) 6 kWh
B) 600 kWh
C) 0,6 kWh
D) 2 kWh

11. **La degradación de la energía significa que…**

A) desaparece
B) se convierte en calor poco útil
C) aumenta
D) se crea

12. **Un motor que consume 100 J y da 25 J útiles tiene un rendimiento de…**

A) 75 %
B) 25 %
C) 125 %
D) 4 %

13. **¿Cuál es una fuente no renovable?**

A) Eólica
B) Gas natural

C) Solar

D) Biomasa

14. **¿Cuál es una fuente renovable?**

A) Carbón

B) Uranio

C) Geotérmica

D) Petróleo

15. **Los paneles fotovoltaicos transforman la luz en...**

A) calor

B) electricidad

C) movimiento

D) sonido

16. **Un inconveniente de la energía solar y eólica es que son...**

A) contaminantes

B) intermitentes

C) agotables

D) radiactivas

17. **La energía nuclear se obtiene por...**

A) combustión

B) fisión de núcleos

C) fotosíntesis

D) evaporación

18. **La electricidad se transporta a alta tensión para...**

A) que vaya más rápido

B) perder menos energía

C) que sea más barata de producir

D) que no se vea

19. **El principal gas responsable del cambio climático es el...**

A) oxígeno

B) CO_2

C) nitrógeno

D) helio

20. **¿Qué medida ahorra energía?**

A) Dejar aparatos en espera

B) Usar bombillas LED

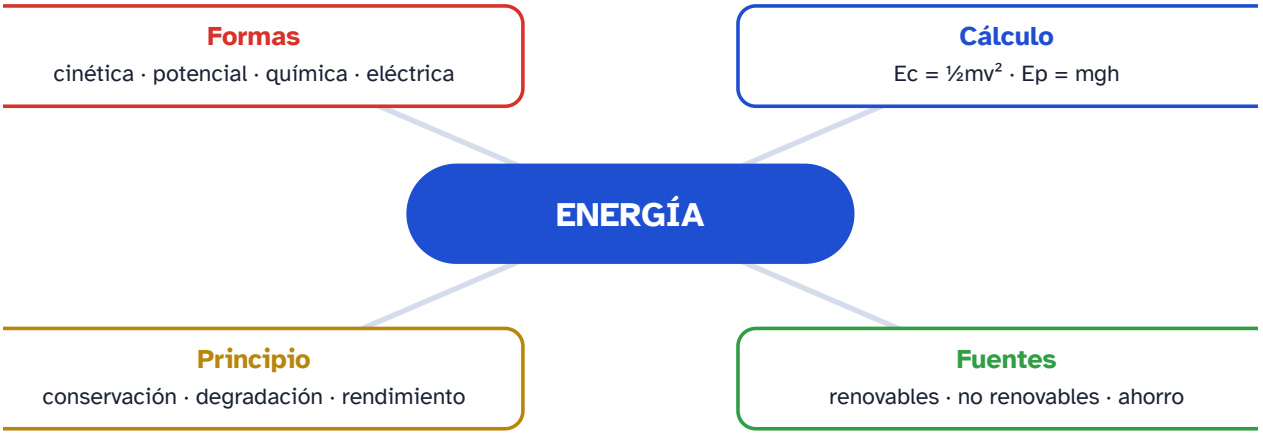
C) Calefacción a 25 °C

D) Ventanas abiertas con calefacción

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la energía y cuáles son sus propiedades; Cómo se calculan la energía cinética y la potencial; Qué dice el principio de conservación y por qué la energía se degrada; Qué diferencia hay entre energía y potencia; Ventajas e inconvenientes de las fuentes renovables y no renovables; Cómo llega la electricidad a casa y cómo podemos ahorrarla.

Resumen



Glosario

Energía	Capacidad de un sistema para producir cambios.
Julio	Unidad de energía en el SI.
Kilovatio hora	Energía que consume un aparato de 1 kW durante una hora.
Energía cinética	Energía que tiene un cuerpo por estar en movimiento.
Energía potencial	Energía que tiene un cuerpo por su posición o su deformación.
Energía mecánica	Suma de las energías cinética y potencial.
Energía química	Energía almacenada en los enlaces de las sustancias.
Conservación de la energía	Principio según el cual la energía total no cambia.
Degradación	Pérdida de calidad de la energía al transformarse en calor disperso.
Rendimiento	Porcentaje de energía consumida que se aprovecha.
Trabajo	Energía transferida por una fuerza que desplaza un cuerpo.
Calor	Energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura.

Potencia	Energía transferida o transformada por unidad de tiempo.
Fuente renovable	Recurso energético que se regenera de forma natural.
Fuente no renovable	Recurso energético limitado que se agota.
Combustible fósil	Carbón, petróleo o gas formados por restos de seres vivos.
Fisión nuclear	Ruptura de núcleos pesados que libera energía.
Eficiencia energética	Obtener el mismo servicio consumiendo menos energía.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Energía

Capacidad de producir cambios; julios (J).

kWh

$3{,}6 \cdot 10^6$ J; energía de la factura.

Energía cinética

$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.

Energía potencial

$E_p = m \cdot g \cdot h$.

Energía mecánica

$E_m = E_c + E_p$.

Conservación

La energía no se crea ni se destruye.

Degradación

Parte de la energía se convierte en calor inútil.

Rendimiento

$\eta = E_{útil} / E_{consumida} \cdot 100$.

Trabajo

$W = F \cdot d$.

Potencia

$P = E / t$; vatios (W).

No renovables

Carbón, petróleo, gas, uranio.

Renovables

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica.

Soluciones

1. **B)** J.
2. **B)** 1.000 W · 3.600 s.
3. **B)** Ec.
4. **B)** Por su altura.
5. **B)** v^2.
6. **B)** 2 · 10 · 5.
7. **B)** Se transforma.
8. **B)** Movimiento.
9. **B)** W = J/s.
10. **A)** 2 kW · 3 h.
11. **B)** Menor calidad.
12. **B)** 25 / 100.
13. **B)** Combustible fósil.
14. **C)** Calor interno.
15. **B)** Efecto fotovoltaico.
16. **B)** Dependen del tiempo.
17. **B)** Uranio.
18. **B)** Menos pérdidas.
19. **B)** Combustión.
20. **B)** Más eficiencia.

Soluciones de los ejercicios

1. La capacidad de producir cambios. Se mide en julios (J).
2. Potencial gravitatoria, cinética, química, radiante, potencial elástica.
3. $7{,}2 \cdot 10^6$ J; 2.090 J.
4. Ec = ½ · 0,4 · 100 = 20 J.
5. Ep = 3 · 9,8 · 10 = 294 J.
6. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma; la total permanece constante.
7. Eléctrica → luminosa y térmica; eléctrica → cinética; radiante → eléctrica.
8. La energía transferida por unidad de tiempo; en vatios (W).
9. Renovables: eólica, biomasa, solar. No renovables: petróleo, uranio, gas natural.
10. El dióxido de carbono (CO_2).
11. Apagar luces, usar LED, evitar el modo en espera, ajustar la calefacción.
12. Porque el Sol produce el viento, el ciclo del agua, el crecimiento de las plantas y, hace millones de años, los combustibles fósiles.
13. 13,9 m/s: ≈ 116.000 J. 27,8 m/s: ≈ 463.000 J. Cuatro veces más.
14. Ep = 6 J. ½ · 0,2 · v^2 = 6 → v ≈ 7,7 m/s.
15. Ep pierde 400 · 10 · 20 = 80.000 J = Ec. v^2 = 400 → v = 20 m/s.
16. W = 1.000 J. Sostener quieta: W = 0, porque no hay desplazamiento.
17. 0,15 kW · 8.760 h = 1.314 kWh. Coste ≈ 197 €.
18. Incandescente: 109,5 kWh. LED: 14,6 kWh. Ahorro ≈ 95 kWh al año.
19. 38 %. El resto se pierde como calor, sobre todo en el agua de refrigeración y los gases.
20. El rozamiento transforma su energía mecánica en energía térmica, que se dispersa; la total se conserva, pero degradada.
21. Combustión → calentar agua → vapor → turbina → generador → transformador → red.
22. Porque a mayor tensión circula menos corriente para la misma potencia y se pierde menos energía en forma de calor en los cables.
23. Ventajas: mucha energía con poco combustible, no emite CO_2. Inconvenientes: residuos radiactivos, riesgo de accidentes.
24. Ventajas: renovable, sin emisiones. Inconvenientes: intermitente, impacto visual y en aves.
25. Ep = 70 · 10 · 50 = 35.000 J. Ec = ½ · 70 · 400 = 14.000 J. Perdida: 21.000 J (60 %).
26. Ep por segundo = 50.000 · 9,8 · 100 = $4{,}9 \cdot 10^7$ J. P útil = 0,85 · $4{,}9 \cdot 10^7$ ≈ $4{,}2 \cdot 10^7$ W = 42 MW.
27. 3.500 / 1.600 ≈ 2,2 → 3 paneles; 1.200 W instalados.
28. Gasolina: 54 kWh/100 km, más de tres veces más, porque el motor de combustión tiene un rendimiento del 25-30 % y el eléctrico de casi el 90 %.
29. Ec = 67,5 J → h = 67,5 / 6 = 11,25 m. Real: Ep = 60 J; se pierden 7,5 J por rozamiento con el aire.
30. Trabajo igual en ambos casos: 60 · 10 · 15 = 9.000 J. Potencia: 300 W andando y 450 W en ascensor (sin contar el rendimiento del motor).
31. Ahorro: 100 · 18 W · 1.500 h = 2.700 kWh. CO_2: 2.700 · 0,25 = 675 kg ≈ 0,68 t.

32. Por ejemplo: LED en todas las aulas, apagar proyectores y ordenadores al final del día, sensores de presencia en pasillos, termostatos a 20 °C, paneles solares en la cubierta; estimar el ahorro con P · t de los aparatos afectados.
33. Porque la solar y la eólica son intermitentes y la producción debe igualar al consumo en cada instante; baterías y centrales de bombeo guardan el excedente y lo devuelven cuando falta sol o viento.